

Table des matières

N. 1) Remarques	1
I) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ?	1
I. 1) Pourquoi intégrer ?	1
I. 1. 1) Qu'est-ce qu'intégrer ?	1
I. 1. 2) Pourquoi aller au-delà des primitives ?	2
I. 1. 3) L'intégrale comme objet d'analyse	2
I. 1. 4) Comment mesurer cette aire ?	2
I. 1. 5) Une fonction pourtant très simple... ..	3
I. 2) Mesurer davantage d'ensembles	4
I. 2. 1) La leçon de l'exercice	5
I. 3) Quels ensembles voulons-nous mesurer ?	6
I. 3. 1) Engendrer une tibu	7
I. 3. 2) Engendrer : une opération de fermeture	8
I. 4) Les boréliens de $\mathbb{R}$	9
I. 5) Nous savons quels ensembles mesurer... ..	10
I. 5. 1) Que doit faire une mesure ?	10
I. 5. 2) Trois premiers exemples	11

N. 1) Remarques

- Le cours n'est pas sur moodle
- Le TD est radicalement différent du cours (pas de démos, ou quoique ce soit)
- Structure des CCs :
 - 1/3 de cours
 - 1/3 d'exo du TD
 - 1/3 d'un nouvel exo
- Les CCs :
 - Deux épreuves écrites de 1h30, chacune comptant pour 45%
 - 1 à 4 évaluations (QCM, oral, ...) comptant au total pour 10%

I) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ?

On a des fonctions non-intégrables...

I. 1) Pourquoi intégrer ?

I. 1. 1) Qu'est-ce qu'intégrer ?

Pendant longtemps, l'intégration est essentiellement présentée comme l'opération inverse de la dérivation :

Si $F' = f$, alors :

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Mais cette formule nous dit-elle ce qu'est une intégrale ?

I. 1. 2) Pourquoi aller au-delà des primitives ?

La formule $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ est un outil extrêmement puissant.

Mais elle suppose que l'on dispose d'une primitive suffisamment explicite.

Par exemple, la fonction

$$f : x \mapsto e^{-x^2}$$

est continue sur $\mathbb{R}$, donc admet des primitives, mais aucune ne s'exprime à l'aide des fonctions élémentaires usuelles.

Portant des intégrales comme

$$\int_0^t e^{-x^2} dx$$

ont parfaitement un sens et interviennent naturellement dans de nombreuses questions.

I. 1. 3) L'intégrale comme objet d'analyse

L'intégration ne sert pas seulement à calculer des aires ou des primitives.

Elle permet aussi de :

- mesurer la taille moyenne d'une fonction
- étudier des suites de fonctions et leurs passages à la limite
- définir des espaces de fonctions, comme les espaces L^p
- donner un sens à des objets fondamentaux en probabilités, en analyse de Fourier et en équations aux dérivées partielles.

Dans cette perspective, l'application

$$f \mapsto \int f$$

est elle-même un objet mathématique que l'on souhaite étudier.

C'est l'une des portes d'entrée de l'analyse fonctionnelle.

Remarque 1.1 (Rappel)

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, le nombre

$$\int_a^b f(x)dx$$

s'il a un sens, s'interprète comme l'aire située sous le graphe de f .

Remarque 1. – Rappel

L'intégration est donc d'abord un problème de mesure.

I. 1. 4) Comment mesurer cette aire ?

Considérons la fonction $f : \begin{cases} [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 1 + (x-1)^2 \end{cases}$ et la subdivision non-régulière

$$D = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}, 2\right)$$

Sur chaque sous-intervalle, la hauteur du rectangle est exactement $\inf f$ à gauche, $\sup f$ à droite

Remarque 1.2 (Rappel)

Soit $D = (x_0, \dots, x_n)$ une subdivision de $[a, b]$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée.

Les sommes de Darboux sont :

$$S_p^-(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \inf_{x_{i-1}, x_i} f$$

$$S_p^+(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x_{i-1}, x_i} f$$

Les briques élémentaires de la construction sont donc les intervalles.

Et leur mesure est connue :

$$m([u, v]) = v - u$$

Remarque 2. – Rappel

Remarque 1.3 (Rappel)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée. On définit les intégrales inférieures et supérieures de Darboux de f par :

$$I_*(f) = \sup_D S_D^-(f) \quad I^*(f) = \inf_D S_D^+(f)$$

où le supremum et l'infimum sont pris sur toutes les subdivisions D de $[a, b]$.

La fonction f est dite **Riemann-intégrable** lorsque $I_*(f) = I^*(f)$

Dans ce cas, leur valeur commune est notée $\int_a^b f(x)dx$

Remarque 3. – Rappel

I. 1. 5) Une fonction pourtant très simple...

Considérons la fonction $f = \mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$

Autrement dit,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Tout intervalle non-réduit à un point contient à la fois des rationnels et des irrationnels. Par conséquent, pour tout intervalle I non-triviale :

$$\inf_I f = 0 \quad \sup_I f = 1$$

Donc f n'est pas Riemann-intégrable, puisque $I_*(f) = 0$ et $I^*(f) = 1$. Pourtant f ne prend que deux valeurs.

Et si l'on savait donner un sens à la « longueur » de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$, on serait naturellement tenté d'écrire

$$\int_0^1 \mathbb{1}_{\mathbb{Q}} dx = \text{longueur de } \mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

Le problème vient-il vraiment de la fonction ?

I. 2) Mesurer davantage d'ensembles

La construction de Riemann repose sur des ensembles particulièrement simples : les intervalles.

Mais l'analyse fait naturellement apparaître des ensembles beaucoup plus compliqués :

- les ensembles de Cantor
- $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$
- $\{x \mid f(x) > t\}$
- et bien d'autres

Les ensembles $\{x \mid f(x) > t\}$ sont les ensembles de niveau supérieur de f . Ils décrivent la manière dont les valeurs de f se répartissent et joueront un rôle naturel dans la notion de fonction mesurable.

Avant d'apprendre à intégrer davantage de fonctions, apprenons à mesurer davantage d'ensembles.

Exercice 1.1:

On part de l'intervalle $C_0 = [0, 1]$

À l'étape $n \geq 1$, on retire du milieu de chacun des 2^{n-1} intervalles constituant C_{n-1} , un intervalle ouvert de longueur

$$\frac{\alpha}{3^n} \quad 0 < \alpha \leq 1$$

et l'on note C_n l'ensemble restant.

On pose enfin $C_\alpha = \bigcap_{n \geq 0} C_n$

a) Quelle est la longueur totale retirée après n étapes ? Que devient la construction lorsque $\alpha = 1$?

b) Quelle est la limite de cette longueur lorsque $n \rightarrow \infty$?

c) Quelle « longueur » doit-on naturellement attribuer à C_α ?

d) Montrer que C_α ne contient aucun intervalle non-réduit à un point.

Preuve / Solution:

- a) À l'étape n , on retire 2^{n-1} intervalles, chacun de longueur $\frac{\alpha}{3^n}$.

La longueur retirée à l'étape n vaut donc

$$2^{n-1} \frac{\alpha}{3^n}$$

Après N étapes, la longueur totale retirée est $L_N = \sum_{n=1}^N \frac{\alpha}{3^n} = \frac{\alpha}{3} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Pour $\alpha = 1$, on retrouve la construction usuelle de l'ensemble de Cantor triadique.

- b) On a donc $L_N \xrightarrow{\infty} \frac{\alpha}{3} \left(\frac{1}{1 - \frac{2}{3}} \right) = \alpha \left(\frac{1}{3-2} \right) = \alpha = L_\infty$

- c) La longueur que l'on est conduit à attribuer à l'ensemble restant est donc

$$1 - \alpha$$

Pour $0 < \alpha < 1$, il reste donc un ensemble de longueur strictement positive.

- d) À l'étape n , l'ensemble C_n est la réunion de 2^n intervalles fermés deux-à-deux disjoints et de même longueur. Comme la longueur totale restante vaut

$$1 - L_n = 1 - \alpha + \alpha \left(\frac{2}{3} \right)^n$$

Chacun de ces intervalles a pour longueur

$$\ell_n = \frac{1 - \alpha + \alpha \left(\frac{2}{3} \right)^n}{2^n}$$

En particulier, $\ell_n \rightarrow 0$

Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe un intervalle non-réduit à un point

$$[a, b] \subset C_\alpha, \quad a < b$$

Comme

$$C_\alpha \subset C_n$$

pour tout n , on a $[a, b] \subset C_n$ pour tout n . Or $[a, b]$ est connexe. Il doit donc être contenu dans l'une des composantes intervalles ℓ_n de C_n .

Ainsi, pour tout n :

$$b - a \leq \ell_n$$

Par passage à la limite, on obtient

$$b - a \leq 0$$

ce qui est absurde.

■

/ Solution

I. 2. 1) La leçon de l'exercice

L'ensemble C_α ne contient aucun intervalle non-réduit à un point. Pourtant, le calcul précédent suggère fortement qu'il devrait avoir une longueur.

Et cette longueur dépend du paramètre α , car

$$\text{longueur}(C_\alpha) = 1 - \alpha$$

Il nous faut donc une théorie capable de mesurer des ensembles bien plus généraux que les intervalles.

C'est exactement le rôle des **tribus** et des **mesures**.

I. 3) Quels ensembles voulons-nous mesurer ?

Nous voulons disposer d'une famille $\mathcal{A}$ de parties de X auxquelles nous pouvons attribuer une mesure.

Cette famille doit être suffisamment riche pour les opérations que l'analyse fait naturellement apparaître.

Par exemple, si A est mesurable, on est naturel de vouloir mesurer ce qu'il reste :

$$X \setminus A$$

Et si $A_1, A_2, \dots$ sont mesurables, nous voulons pouvoir mesurer :

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n$$

Nous demandons donc une stabilité par complémentaire et par réunion dénombrable.

Définition 1.1

Soit X un ensemble. Une famille $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ est appelée **tribu** sur X si :

- a) $X \in \mathcal{A}$
 - b) si $A \in \mathcal{A}$, alors $X \setminus A \in \mathcal{A}$
 - c) Si $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{A}$, alors $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$
- Le couple $(X, \mathcal{A})$ est alors appelé **espace mesurable**.

Remarque 1.4

La théorie de la mesure ne sert pas seulement à intégrer davantage de fonctions sur $\mathbb{R}$

Elle permet aussi de définir une intégrale lorsque la variable appartient à un espace beaucoup plus grand : $f : X \rightarrow \mathbb{R}$

L'ensemble X peut être, par exemple,

- a) $\mathbb{R}^d$ ou une partie de $\mathbb{R}^d$
- b) Une surface, comme la sphère $\mathbb{S}^2$
- c) Un ensemble discret, par exemple $\mathbb{N}$
- d) un espace de fonctions, donc un espace de dimension infinie.

La mesure fournit le cadre dans lequel « intégrer sur une partie de X » prend un sens.

Proposition 1.2

Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur X . Alors :

- a) $\emptyset \in \mathcal{A}$
- b) Si $(A_n)_{n \geq 1} \subset \mathcal{A}$, alors :

$$\bigcap_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$$
- c) Si $A, B \in \mathcal{A}$, alors

$$A \setminus B \in \mathcal{A}$$

Preuve:

- a) $\emptyset = X \setminus X$
- b) D'après de Morgan :

$$\bigcap_{n \geq 1} A_n = X \setminus \left(\bigcup_{n \geq 1} X \setminus A_n \right) = \overline{\left(\bigcup_{n \geq 1} \overline{A_n} \right)}$$

- c) $A \setminus B =$

■

Exemple 1.1: Sur tout ensemble $X : \{\emptyset, X\}$ et $\mathcal{P}(X)$ sont des tribus.

Ce sont deux cas extrême : la première est la plus petite tribu possible, la seconde est la plus grande possible.

Exercice 1.2: Soit $X = \{1, 2, 3, 4\}$

- a) Déterminer la plus petite tribu contenant $A = \{1, 2\}$
- b) Déterminer la plus petite tribu contenant $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}$

Preuve:

- a) $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, X\}$
- b) $A \cap B = \{2\}, A \setminus B = \{1\}, B \setminus A = \{3\}, X \setminus (A \cup B) = \{4\}$, donc $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$

■

I. 3. 1) Engendrer une tribu

L'exercice précédent conduit à une question naturelle.

Étant donnée une famille quelconque $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$, existe-t-il une plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$?

Proposition 1.3

Soit $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ une famille de tribus sur X . Alors

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

est une tribu sur X .

Preuve: Pour tout $i \in I$, on a $X \in \mathcal{A}_i$, donc

$$X \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

Si A appartient à tous les $\mathcal{A}_i$, alors $X \setminus A$ appartient à tous les $\mathcal{A}_i$. Enfin si chaque A_n appartient à tous les $\mathcal{A}_i$, alors $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ appartient à tous les $\mathcal{A}_i$ ■

Définition 1.4

Soit $\mathcal{C} \in \mathcal{P}(X)$. On appelle **tribu engendrée par $\mathcal{C}$** la tribu

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{A} \text{ tribu sur } X \\ \mathcal{C} \subset \mathcal{A}}} \mathcal{A}$$

Autrement dit, $\sigma(\mathcal{C})$ est la plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$.

Remarque 1.5

Cette définition est bien légitime, il existe toujours au moins une tribu contenant $\mathcal{C}$ à savoir $\mathcal{P}(X)$

I. 3. 2) Engendrer : une operation de fermeture

Nous avons déjà rencontré plusieurs constructions du même type :

$$\text{Vect}(E), \quad \overline{E}, \quad \sigma(\mathcal{C})$$

Dans chaque cas, on cherche le plus petit objet d'une certaine nature contenant les données initiales.

On ajoute exactement ce que les propriétés de l'objet nous obligent à ajouter.

Exercice 1.3: Soit X un ensemble et $A \subset X$

a)

Déterminer explicitement

$$\sigma(\{A\})$$

engendrée par le seul ensemble A .

b)

A quelle condition cette tribu possède-t-elle exactement quatre éléments ?.

Preuve:

- a) Toute tribu contenant A doit contenir son complémentaire

$$A' = X \setminus A$$

ainsi que $\emptyset$ et X . On est nécessairement conduit à considérer

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, A, A^C, X\}$$

Or cette famille est elle-même une tribu.

- b) La famille

$$\{\emptyset, A, A^C, X\}$$

possède quatre éléments distincts ssi $A \neq \emptyset$, $A \neq X$. En effet, si $A = \emptyset$ ou $A = X$, alors

$$\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, X\}$$

Ainsi

$$\text{Card}(\sigma(\{A\})) = \begin{cases} 2 & \text{si } A = \emptyset \text{ ou } A = X \\ 4 & \text{sinon} \end{cases}$$

■

I. 4) Les boréliens de $\mathbb{R}$

La topologie de $\mathbb{R}$ nous fournit une famille naturelle d'ensembles : les ouverts.

Définition 1.5

La **tribu borélienne** de $\mathbb{R}$ notée $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

est la tribu engendrée par les ouverts de $\mathbb{R}$:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{O \subset \mathbb{R} \mid O \text{ ouvert}\})$$

Les éléments de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sont appelés des **boréliens** de $\mathbb{R}$.

Proposition 1.6

La tribu borélienne de $\mathbb{R}$ est également engendrée par les intervalles ouverts : $\mathcal{B}(\mathbb{R}) =$

$$\sigma(\{(a, b) \mid a < b\})$$

Preuve:

Tous les intervalles ouverts sont dans $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, donc on a l'inclusion dans un sens.

Réciproquement, soit O un ouvert de $\mathbb{R}$. Considérons

$$\mathcal{S}_O = \{(p, q) \mid p, q \in \mathbb{Q}, (p, q) \subset O\}$$

Comme $\mathbb{Q}^2$ est dénombrable, $\mathcal{S}_O$ est dénombrable.

$$\text{Montrons que } O = \bigcup_{I \in \mathcal{S}_O} I$$

l'inclusion de droite à gauche est immédiate.

Réciproquement : soit $x \in O$. Comme O est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset O$$

Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, on peut choisir $p, q \in \mathbb{Q}$ tels que :

$$x - \varepsilon < p < x < q < x + \varepsilon$$

$$\text{Ainsi } x \in (p, q) \subset O$$

Donc tout ouvert est réunion dénombrable d'intervalles ouverts à extrémités rationnelles, et appartient donc à la tribu engendrée par les intervalles ouverts. ■

I. 5) Nous savons quels ensembles mesurer...

Au chapitre précédent, nous avons choisi une famille $\mathcal{A}$ de parties de X stable sous les opérations ensemblistes dont nous avons besoin. Il reste maintenant à attribuer à chaque ensemble mesurable $A \in \mathcal{A}$ une « taille » :

$$\mu(A) \in [0, \infty]$$

Quelles propriétés doit satisfaire une telle notion de taille ?

I. 5. 1) Que doit faire une mesure ?

Quelques exigences paraissent naturelles. L'ensemble vide doit avoir une taille nulle : $\mu(\emptyset) = 0$

Si deux ensembles mesurables A et B sont disjoints, on souhaite

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

Mais l'analyse fait intervenir des suites d'ensembles. Il faut donc demander davantage : pour les ensembles mesurables deux-à-deux disjoints $(A_n)_{n \in I}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = \sum_{n \in I} \mu(A_n)$$

Définition 1.7

Soit $(X, \mathcal{A})$ une mesure sur $(X, \mathcal{A})$ est une application

$$\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, \infty]$$

telle que :

a) $\mu(\emptyset) = 0$

b) Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathcal{A}$ deux-à-deux disjoints

$$\mu\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = \sum_{n \in I} \mu(A_n)$$

Le triplet $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est appelé **espace mesuré**.

I. 5. 2) Trois premiers exemples

a) Sur un ensemble quelconque X , la **mesure de comptage** est définie par $\mu(A) \rightarrow \text{Card}(A)$ avec $\mu(A) = \infty$ lorsque A est infini.

b) Si $x_0 \in X$, la **mesure de Dirac** en x_0 est :

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1 & x_0 \in A \\ 0 & x_0 \notin A \end{cases}$$

c) Sur $\mathbb{R}$, nous cherchons une mesure qui attribue à un intervalle sa longueur :

$$\mu([a, b]) = b - a$$

Exercice 1.4: Soit X un ensemble muni de la tribu $\mathcal{P}(X)$.

a) Vérifier que la mesure de comptage est bien une mesure sur X .

b) Vérifier que pour tout $x_0 \in X$, δ_{x_0} est une mesure.

c) Que vaut $\delta_{x_0}(A) + \delta_{x_1}(A)$ lorsque $x_0, x_1 \in X$? Interpréter cette expression.

Preuve:

a) Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite de parties de X deux-à-deux disjointes. Si l'un des ensembles A_n est infini, alors $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \infty = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$

Supposons maintenant tous les A_n finis.

Si une infinité d'entre eux sont non-vides, alors

$$\sum_{n \geq 1} \mu(A_n) = \infty$$

Et leur réunion est infinie.

Enfin, si seulement un nombre fini d'entre eux sont non-vides, l'additivité finie du cardinal donne

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$$

■